

ケーリー・ハミルトンの定理 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/cayley-hamilton/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 累乗の還元

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。 A^2, A^3, A^{-1} を A, I で表せ。

$p_A = z^2 - 5z + 6$ 。定理から $A^2 = 5A - 6I$ 、さらに $A^3 = 5(5A - 6I) - 6A = 19A - 30I$ 。 $\det A = 6 \neq 0$ なので $A^{-1} = (5I - A)/6$ 。実際の A^3 は $\begin{pmatrix} 27 & 19 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ で一致する。

ポイント 定数項はスカラーではなく単位行列を掛ける。

問題 2 一般の累乗

前問の行列で A^k を A, I の一次式で求めよ。

$A^k = a_k A + b_k I$ とし、固有値 $3, 2$ で $3^k = 3a_k + b_k, 2^k = 2a_k + b_k$ 。従って $a_k = 3^k - 2^k, b_k = 3 \cdot 2^k - 2 \cdot 3^k$ 。 $k = 0$ で I 、 $k = 1$ で A 、前問の $k = 3$ も一致。異なる2根への補間で余りが決まる。

ポイント 累乗の式は $k = 0, 1$ で確認する。

問題 3 重根の累乗

$J = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ の J^k を求めよ。

$N = J - 3I$ は $N^2 = 0$ 。 $k \geq 1$ では二項展開で $J^k = 3^k I + k3^{k-1}N = \begin{pmatrix} 3^k & 2k3^{k-1} \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$ 。 $k = 0$ は I 。例えば $k = 2$ は右上12。固有値3での値だけでは一次式の係数が2つ決まらず、重根に微分条件が必要。

ポイント Jordanの非対角部分が k の因子を作る。

問題 4 3次の逆行列

$p_A(z) = z^3 - 6z^2 + 11z - 6$ のとき A^{-1} を多項式で示し、検算せよ。

定数項 -6 は非零なので A は正則。 $A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0$ を A^{-1} 倍すると $A^{-1} = (A^2 - 6A + 11I)/6$ 。元の A を掛ければ分子は $6I$ で検算できる。対角化の仮定は不要。

ポイント 逆行列の存在を定数項から先に確認する。

問題 5 数列

$u_{k+2} = 5u_{k+1} - 6u_k$, $u_0 = 1, u_1 = 2$ を状態行列で解け。

$T = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 、状態 (u_{k+1}, u_k) 。特性根 2, 3 から $u_k = \alpha 2^k + \beta 3^k$ とおく。初期条件 $\alpha + \beta = 1, 2\alpha + 3\beta = 2$ により $\alpha = 1, \beta = 0$ 。従って $u_k = 2^k$ 。 $2^{k+2} = 5 \cdot 2^{k+1} - 6 \cdot 2^k$ で確認。

ポイント 遷移行列の状態の順序を固定する。

問題 6 一般の場合の証明

随伴行列の係数比較によりケーリー・ハミルトンの定理の証明の骨格を述べよ。

$\text{adj}(zI - A) = \sum_{k=0}^{n-1} B_k z^k$ を $(zI - A) \text{adj}(zI - A) = p_A(z)I$ に入れる。係数比較で $B_{n-1} = I, B_{k-1} = AB_k + c_k I, -AB_0 = c_0 I$ 。上から代入して $B_0 = A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1 I$ 、最後の式で $p_A(A) = 0$ 。

ポイント 対角化不能の場合にも成立する証明を使う。